



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA



Departamento:

Ciencias De la computación

Carrera:

Electrónica y Automatización

Asignatura:

Fund Programación NRC: 28501

Apellidos y nombres del estudiante:

Gomina Fonseca Francisco Israel

Problema 3,2,2: Matriz simétrica

Tabla de Objetos sugerida

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Matriz cuadrada original del máximo 4×4	(A)	Datos ingresados por teclado A[4][4]	Entero
Matriz transpuestas de máximo 4×4	(B)	Transpuestas de A B[4][4]	Entero
Orden de la matriz	n	Tamaño de la matriz (1 a 4)	Entero
Contador de filas	i	Control recorrido de filas	Entero
Contador de columnas	j	Control recorrido de columnas	Entero
Indicador de simetría	simétrica	1 = simétrica, 0 = no simétrica	Entero
Valor uno: matriz simétrica	1	Verdadero	Entero
Valor cero: matriz no simétrica	0	Falso	Entero

Definición de Entrada y Salida

Aspecto de Resolución

Entrada

$n \rightarrow$ orden de la matriz (max 4); A[n][n] $\rightarrow$ matriz cuadrada

Salida

La matriz es simétrica; La matriz no es simétrica.

Algoritmo Pseud

Proceso Matriz simétrica

Definir A, B como Entero

Dimensión A[4,4]

Dimensión B[4,4]

Definir n, i, j, simétrica como Entero

ESTILO

Escribir "Ingrese el orden de la matriz (maximo 4): "

Leer n

Para $i \leftarrow 0$ Hasta $n-1$ Hacer

Para $j \leftarrow 0$ Hasta $n-1$ Hacer
Escribir " $A[i, j]$ "

Leer $A[i, j]$

Fin para.

Fin para.

Obtener la transpuesta

para $i \leftarrow 0$ Hasta $n-1$ Hacer

para $j \leftarrow 0$ Hasta $n-1$ Hacer

$B[j, i] \leftarrow A[i, j]$

Fin para

Fin para

simetrica $\leftarrow 1$

Compara A con B

Para $i \leftarrow 0$ Hasta $n-1$ Hacer

Para $j \leftarrow 0$ Hasta $n-1$ Hacer

Si $A[i, j] \neq B[j, i]$ Entonces
simetrica $\leftarrow 0$

Fin si

Fin para

Fin para

Si simetrica $= 1$ Entonces

Escribir "La matriz es simetrica"

sino

Escribir "La matriz no es simetrica"

Fin si

Fin proceso.